

XX

ქართველი ერის ისტორია უხსოვარი დროიდან იღებს სათავეს. ეს ის პრეისტორიული დროა, როცა პირველყოფილმა ადამიანმა, მათ შორის დღევანდელი ქართველის წინაპართ-წინაპარმა, ნადირი რომ მოინადირა, მისი ხორცი მოხარშა ან შეწვა (ამას ქართველ არქეოლოგთა მიერ ჩვენს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი პირველყოფილი ადამიანის ქვედა ყბის კარიესდაზიანებული კბილები მოწმობენ) [1], მოხარშული ან შემწვარი ხორცის ჭამიდან ქართველის წინაპარი ძველ სამყაროში ერთ-ერთი პირველი ეზი-არა ადამიანური ყოფის ცივილიზებულ საწყისებს.

2011 წელს ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერებმა ერთობლივი არქეოლოგიური გათხრების შედეგად, საქართველოში, კერძოდ, დმანისში, პრეისტორიული ადამიანის ე. წ. **ჰუმანიდის** ჩონჩხი აღმოაჩინეს. როგორც სპეციალისტები ფიქრობენ, იგი ბევრად ძველი უნდა იყოს, ვიდრე აფრიკის “ჰუმანიდური არქეოლოგიური მონაცემი”. დმანისში ნაპოვნი “ზეზვა და მზია” იმის თქმის საშუალებას იძლევა, რომ ევროაზია, კერძოდ, საქართველო, ამ კუთხითაც გამოირჩა დანარჩენი ისტორიული თუ პრეისტორიული მსოფლიოსაგან [2].

საქართველოს ისტორიული თუ პრეისტორიული წარსული სხვა მხრივაც იქცევს ჩვენს ყურადღებას. ფაქტები მრავალია: მაგალითად, ისტორიამდელი ქართველის წინაპარი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც ლითონი ჩვეულებრივი ქვისაგან გამოარჩია. როგორც ცნობილი ქართველი მეტალურგი-მეცნიერი, პროფ. ფერდინანდ თავაძე წერს, სწორედ ამ ხანიდან ჩაისახა “ლითონმცოდნეობა” [3, 8-9]. ქართველურ ტომებს, თუნდაც ხალიბების მოღვაწეობას, ძველი მსოფლიოს მასშტაბით, ამ მხრივ განსაკუთრებული როლი ენიჭება [4, 242-244]. აღსანიშნავია ისიც, რომ ძველი ქართველი მეტალურგების მოღვაწეობას ერთ გვერდზე მეტი ადგილი აქვს დათმობილი პროფ. ა. ურუშაძის ოცდაოთხგვერდიან მონოგრაფიულ ნარკვევში “გრძნეული მედეას ქვეყანა” [5, 6].

პრობლემის მითის მიხედვით, ქართველები ცეცხლის “გამომგონებლებიც” არიან. იმდროინდელმა ადამიანმა ცეცხლი სათავისოდ გამოიყენა (გამოქვაბულის გასათ-

ბობად, კულინარიული თვალსაზრისითაც და ა. შ.) – კოცონის ცეცხლის გაჩაღებას ნანადირევი ხორცის შეწვა მოჰყვა. ამასთან დაკავშირებით, ღირსსაცნობია, რომ ქართულ ენას დღემდე შემორჩა აქტიურად ხმარებული ძირძველი სიტყვა **[მ]წვადი (*[მ]-წვა-ად-ი → წვა-დ-ი** “ის, რაც უნდა შეიწვას”, “რისი შეწვაც შეიძლება”), რომელიც “წვას” უკავშირდება, ისევე, როგორც **მჭადი** (← **ჭმა-დ-ი** (← **ჭამადი**) თავდაპირველი მნიშვნელობით: “ის, რაც იჭმევა”).

ისტორიულად, ქართველთა წინაპარი, მშენებლობის კუთხითაც გამოირჩა: თვით სახლის შენებაც კი პირველყოფილი ადამიანის მიერ სწორედ აქ მტკვარ-არაქსის არეალში მოხდა. არქეოლოგთა ცნობით, ჩვენი წინაპრები, მსოფლიოში პირველად, მრგვალად სახლის აშენებიდან ოთხკუთხა სახლების აშენებაზე გადასულან.

აღსანიშნავია, რომ ჩვენმა წინაპრებმა, ჯერ კიდევ წარმართულ ხანაშივე თავი მოიწონეს კლდეში ნაკვეთი მრავალსართულიანი და მრავალთაბიანი საცხოვრისებით. ამის დასტურია **უფლისციხე**; ქრისტიანობის ხანაშიც ვუერთგულეთ “ძველ გზას” - ტრადიციას და ასე გამოვკვეთეთ სასულიერო-სამწიგნობრო და არქიტექტურულ-ხუროთმოძღვრული ძეგლი **ვარძია**. “ოქროს ხანად” სახელდებულ საქართველოში **დაარხვით** - სასოფლო-სამეურნეო სათესი ადგილების მორწყვის მიზნით თიხის მილებით დაიქსელა “ქართველის სანახები” და დაბები. მწიგნობრობამაც ხომ არნახულ მასშტაბებს მიაღწია - ამ მხრივ ფაზისის, გელათისა და იყალთოს აკადემიების თუნდაც დასახელებაც რად ღირს.

სამწუხაროდ, შუასაუკუნეები და მისი მომდევნო ხანა ჩვენთვის მეტად არასახარბიელო აღმოჩნდა - მონღოლების, სპარსელების, ოსმალების, რუსების შემოსევებმა და მათ მიერ საქართველოს პოლიტიკურ-ტერიტორიულმა დაქვემდებარებამ სავალალო შედეგი გამოიღო, თუმცა ქართველთა სწრაფვა და ღვაწიერება “ცოდნის ახალი ტაძრების შესაქმნელად” არ განელებულა. როგორც ვიცით, მეთვრამეტე საუკუნის საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური და კულტურული დონის ზრდამ წინა პლანზე წამოსწია უმაღლესი სკოლის არსებობა.

დაიწყო მისი განხორციელებისათვის საუკუნოვანი ბრძოლა. 1799 წელს იოანე ბაგრატიონმა (ბატონიშვილმა), ცნობილმა მეცნიერმა და მწერალმა, შეადგინა სახელმწიფო რეფორმათა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოში სამი უმაღლესი სასწავლებლის გახსნასაც - თბილისში, გორსა და თელავში. ეს პროექტი, მართალია, მოეწონა საქართველოს უკანასკნელ მეფეს გიორგი მეორემეტეს, მაგრამ 1801 წელს, საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს გაუქმებისა და რუსეთთან მიერთების შემდეგ, ვერ განხორციელდა [6, 8-9], იგი და დიდი ხნით გადაიდო.

ცხადია, ზემონახსენები ყველა მონაცემი პრესისტორიული თუ ისტორიული აღმშენებლობის მუხტი პერმანენტულად ქართველობაში ყოველთვის არსებობდა. სწორედ წარსული გახდა ერთგვარი წინაპირობა დღევანდლობისა - სათავეთა სათავე ადამიანური რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნა-დანერგვისა.

დრო გადიოდა...

მდიდარი ტრადიციების მქონე ასეთმა განსწავლულმა და “აკადემიურმა” ერმა, სამწუხაროდ, მეოცე საუკუნემდე მაინც ვერ აიხდინა უმაღლესი სასწავლებლის შექმნის იდეა. მეცხრამეტე საუკუნის შუა ხანებში ქართველ სამოციანელებს კი სურდათ მეფის რუსეთისათვის უმაღლესი სასწავლებლის “გამოთხოვნა”, მაგრამ იგი “მამათა თაობის” წყალობით (პოეტი-გენერალი, სახელმწიფო მოღვაწე - მეფის ნაცვალის გრიგოლ ორბელიანი და სხვ.) საარტილერიო სასწავლებლის მოთხოვნით შეიცვალა, რამაც “შვილების თაობის” დიდი გულისწყრომა გამოიწვია. “გულისწყრომა” ანუ ქართველთა “წაჯექ-უკუჯექობა” (ილია ჭავჭავაძის ტერმინია) მეოცე საუკუნის ათიან წლებამდე “გულისწყრომად” დარჩა. 1912 წლიდან კი გამოცოცხლება დაეტყო ამ იდეას - კავკასიაში, კერძოდ, საქართველოს დედაქალაქში, კვლავ გაჩნდა სურვილი უმაღლესი სასწავლებლის დაარსებისა.

ეს წამოწყება საქმედ იქცა: სტუ-ს ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ფონდში ახლაც ინახება კავკასიაში პირველი უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის დაარსების ისტორია, რომელიც შექმნილია 1912-1914 წწ. კავკასიის მთავარმმართველის გრაფ ი. ი. ვორონცოვ-დაშკოვის ბრძანებით და კავკასიის სასწავლო ოლქის მზრუნველის ე. ნ. რუდოლფის შესრულებით ორ ტომად, სადაც დაწვრილებითაა გადმოცემული ამ სასწავლებლის დაარსების აუცილებლობა და მიზნები მისი მთელი სტრუქტურით

(ფაკულტეტები და მიმართულებები, პროფესორ-მასწავლებელთა შემადგენლობა და ა. შ.).

სამწუხაროდ, უმაღლესი პოლიტექნიკური უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც რუსულენოვანი იყო (დაფუძნდა 1917 წლის 6 მაისს), უდღური აღმოჩნდა - ახალგაზრდა კადრების მომზადებაც ვერ მოასწრო და საბოლოოდ გაუქმდა (1917 წ.). ეს კი უპირველესად გამოწვეული იყო რუსეთის იმპერიაში 1917 წელს მომხდარი ორი რევოლუციით, შიდა სამოქალაქო დაპირისპირებებით, შემდგომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების (საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი) გამოყოფით და ერთიანი კავკასიური სახელმწიფოს (“სეიმი”) შექმნით.

მაგრამ, ჩვენი აზრით, ამ მცდელობას უკვალოდ არ ჩაუვლია. ქართველი მეცნიერები მაინც განაგრძობდნენ ბრძოლას არათუ ინსტიტუტის, არამედ ახალი, და, რაც მთავარია, ქართულენოვანი საუნივერსიტეტო სასწავლებლის შესაქმნელად. ამ დიდ, საშვილიშვილო საქმეს სათავეში ჩაუდგა დიდი ქართველოლოგი, პროფ. ივანე ჯავახიშვილი, რომელმაც იდეა საქმედ აქცია - მენშევიკური მთავრობის (1918-1921 წწ.) პერიოდში, მიუხედავად პეტერბურგში მოღვაწე ზოგი ქართველი და არაქართველი მეცნიერის წინააღმდეგობისა (ნ. მარი და სხვ.) მაინც დაარსდა “ტფილისის უნივერსიტეტი”. ცხადია, საბედნიეროდ, ი. ჯავახიშვილი მარტო არ იყო - მას მხარში ედგნენ თანამოაზრეები, დიდი მამულიშვილები და მეცნიერები: ა. შანიძე, ი. ყიფშიძე, კ. კეკელიძე და სხვ. [7].

სწორედ ამ უნივერსიტეტში (შემდომ ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), 1922 წლის 16 იანვარს გაიხსნა პოლიტექნიკური ფაკულტეტი, რომლის შექმნას წინა 1921 წლის მუშაობა ედო საფუძვლად: 1921 წლის 10 ივნისს პროფესორთა საბჭომ გადაწყვიტა უნივერსიტეტთან სასოფლო-სამეურნეო და ტექნიკური ინსტიტუტების დაარსება, რომელიც არ განხორციელდა იმის გამო, რომ განათლების სახალხო კომისარიატმა მიზანშეწონილად ჩათვალა უნივერსიტეტში აგრონომიული, პოლიტექნიკური და სოციალ-ეკონომიკური ფაკულტეტების ერთდროულად შექმნა.

1921 წლის შუა ხანებიდან დაიწყო სამზადისი პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გასახსნელად, რომლის სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად გამოიყო კომისია ა. დიდებულიძის, ა. ხარაძის, ა. ბენაშვილის, ა. ლეიბენზონისა და ნ. მუსხელიშვილის შემადგენლობით. 1921 წლის 16 ნოემბერს უნივერ-

სიტეტის გამგეობამ და პროფესორთა საბჭომ მიიღო დადგენილება პოლიტექნიკური ფაკულტეტის შექმნის შესახებ [8, 10].

1928 წლის ოქტომბერში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტექნიკური ფაკულტეტის და თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ბაზაზე, რომელიც 1917 წლიდან ფუნქციონირებდა, დაარსდა დამოუკიდებელი უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი – სამშენებლო, სამთო-ქიმიური და ელექტრომექანიკური ფაკულტეტებით [9]. 1959 წელს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტს შეუერთდა თბილისის რკინიგზის ტრანსპორტის ინჟინერთა ინსტიტუტი.

90-იანი წლების დასაწყისისათვის საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ჩამოყალიბდა როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის ტიპის უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც დღის 15 და საღამოს დაუსწრებელი სწავლების 12 ფაკულტეტზე 28 000 სტუდენტი სწავლობდა [10].

მეოცე საუკუნის მიწურული (ისე როგორც წინა ათწლეულები) გამორჩეული იყო სტუ-ს სამეცნიერო-სასწავლო ცხოვრებაში. აქ, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობთ სასწავლო პროცესის ორგანიზაციის, მართვის სრულყოფის, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მასშტაბების სოლიდურ გაზრდას. სწორედ ამ დროიდან დაიწყო ფაკულტეტების ავტონომიზაცია (მანამდეც, მაგალითად, ჯერ კიდევ 1969 წელს, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტის არქიტექტურის კათედრის ბაზაზე ჩამოყალიბდა არქიტექტურის ფაკულტეტი), კომპიუტერული წიგნიერების ფართო დანერგვა, გაიხსნა ახალი სპეციალობები, გაფართოვდა საერთაშორისო კავშირები, საგრძნობლად გაძლიერდა უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ამ პერიოდში დაედო საფუძველი სპეციალური დანიშნულების ტრანსფორმირებადი სისტემების საკონსტრუქტორო ბიუროს, რომელიც კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტად გარდაიქმნა. შეიქმნა მიკროკომპრესული და კრიოგენული ტექნიკის ლაბორატორია, რომელმაც რუსეთის სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება “ენერგიასთან” ერთად მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა. გაიხსნა სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრები, მათგან განსაკუთრებით გამოვყოფთ ელექტრონული მიკროსკოპიის რესპუბლიკურ ცენტრს, მიკროელექტრონიკის სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრს და სხვ.

დღეს, თანამედროვე ეტაპზე, სტუ, როგორც ერთ-

ერთი მძლავრი სამეცნიერო-სასწავლო სტრუქტურა, სპეციალიზაციის შესაბამისად, დაკავშირებული საინჟინრო შემოქმედებასთან, წარმოადგენს ქვეყნის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უმაღლეს სასწავლებელს, სადაც სწავლება, მეცნიერული კვლევა მიმდინარეობს ისეთ აქტუალურ მიმართულებებში, როგორიცაა: საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მეტალურგიული და ქიმიური ტექნოლოგიები, ბიოტექნოლოგია, მანქანათმშენებლობა და მანქანათმშენებლობა, ავია-ცია და კოსმონავტიკა, სამოქალაქო მშენებლობა და არქიტექტურა, კავშირგაბმულობა და ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, სამთო საქმე და სხვ.

2010 წლიდან სტუ-ში ახალი სამეცნიერო სტრუქტურების სახით ფუნქციონირებს 13 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რომლებიც მანამდე საქართველოს ეროვნული მეცნიერების სისტემაში შედიოდნენ. ესენია: კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, მართვის სისტემების ინსტიტუტი, კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი, მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი, ინსტიტუტები: “ტალდა”, “ანალიზხელსაწყო”, “ტექნიფორმი”, ასევე ბიოტექნოლოგიის ცენტრი და საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი [11].

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, სტუ-ში დაფუძნდა და თვითდაფინანსების პრინციპების საფუძველზე ფუნქციონირებს 52 სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი.

დაისმის კითხვა: როგორ ხვდება ჩვენი უნივერსიტეტი საიუბილეო თარიღს?

ამ კითხვაზე გასაცემი პასუხი მრავალმხრივი და მრავალჯერადია. პირველი, რასაც ჩვენი უნივერსიტეტი მიზნად ისახავს, არის სასწავლო პროცესის აკადემიურად მართვა. იგი გულისხმობს საინჟინრო კადრების რიგიან აღზრდას. ეს უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. კადრების მომზადება კი, დღევანდელი მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში, ახალი ტექნიკითა და ტექნოლოგიებით მომარჯვებულ პროფესურას და დამხმარე პერსონალს მოითხოვს.

ამ მხრივ სტუდენტის ცოდნის მიღებაში სტუ-ს ბიბლიოთეკა თვალსაჩინო მოთამაშეა. დაარსებიდან დღემდე სტუ-ს ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი 2 253 234 საბიბლიოთეკო ერთეულს მოიცავს, მათ შორის 1 726 467 წიგნსა და 5 26767 პერიოდულ გამოცემას. წიგნადი ფონდის შემადგენლობაში მნიშ-

ენელოვნად გაიზარდა წიგნების ელექტრონული ვერსიების წილი, რომელთა რაოდენობამ სადღეისოდ 5800 ერთეული შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ეს ფონდი ამჟამად უფრო მზარდი და გამოყენებადია, რადგანაც ამ ფონდით სარგებლობა სტუდენტისათვის ძალზე გამარტივებულია (ნებისმიერმა მკითხველმა ინტერნეტით შეიძლება მიიღოს ელექტრონული საბიბლიოთეკო ერთეული, ცხადია, მისთვის სასურველ დროსა და სივრცეში) [13].

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ამჟამად რვა ფაკულტეტი: სამშენებლო, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის, სამთო-გეოლოგიური, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების, ბიზნეს-ინჟინერინგის.

თუ სტატისტიკას მოვიშველიებთ, 2010-11 სასწავლო წელს სტუ-მ მიიღო ბაკალავრიატში და პროფესიულ უმაღლესში 2009 წელთან შედარებით თითქმის 2-ჯერ მეტი სტუდენტი ისე, რომ არ გაზრდილა სწავლის წლიური საფასური. მისაღები კონტინენტის გადიდება დაკავშირებულია საინჟინრო კადრებზე მოთხოვნილების გაზრდასთან; ეს თავის მხრივ გამოწვეულია საქართველოში ენერგეტიკის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების, მშენებლობის (განსაკუთრებით - საგზაო), ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციის, მეტალურგიის, სამთო საქმის, ქიმიური ტექნოლოგიების, ნანოტექნოლოგიების და სხვა დარგების აღორძინებასთან.

დღევანდელი, 2012 წლის მონაცემებით, სტუ-ში სწავლების პირველ საფეხურზე სპეციალისტების მომზადება წარმოებს 8 პროფესიულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და 49 აკადემიურ უმაღლეს (ბაკალავრიატი) საგანმანათლებლო პროგრამებით, რომლებიც მოიცავენ როგორც საინჟინრო, ასევე საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ბიზნეს-ინჟინერინგის, სამართალმცოდნეობის, მასკომუნიკაციის და სხვა დარგებს.

აღსანიშნავია, რომ ისეთი დარგები, როგორიცაა სამართალმცოდნეობა, ეკონომიკა, ბიზნესი, მასკომუნიკაცია (ჟურნალისტიკის სხვადასხვა სახეობა) არა მარტო კონკურენტუნარიანია, არამედ მოწინავე პოზიციები უკავიათ ქვეყნის შიდა ბაზარზე.

სწავლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) სპეციალისტები მზადდება 34 სამაგისტრო პროგრამით, რომლებიც ასევე პრაქტიკულად ყველა დარგს მოიცავს.

სწავლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურა)

რა) სპეციალისტები მზადდება 26 სადოქტორო პროგრამით.

დღესდღეობით სტუ-ში, სწავლების სამივე საფეხურზე, სწავლობს თითქმის 13500 სტუდენტი, რომლებსაც ემსახურება 1773 პროფესორი (სრული, ასოცირებული, ასისტენტი), ასევე მოწვეული პროფესორი და მასწავლებელი.

სწავლების ხარისხის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ერთ პროფესორზე სტუდენტების რაოდენობა. ამ მაჩვენებლით (1 პროფესორზე - დაახ. 10 სტუდენტი) ჩვენი უნივერსიტეტი განსხვავდება საქართველოს სხვა უნივერსიტეტებისაგან და უახლოვდება მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებს.

სტუ-ში ბოლო პერიოდში დიდი სამუშაოები ტარდება სასწავლო პროცესის მართვის გაუმჯობესებისა და სასწავლო დისციპლინის ასამაღლებლად. ამ მიზნით ფართოდ გამოიყენება ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიები. სტუ-ში საკუთარი ძალებით შეიქმნა და 2009-2010 სასწავლო წლის II სემესტრიდან დაიწერა სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა. მისი ძირითადი მიზანია გამჭვირვალე გახადოს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების აღრიცხვისა და შეფასების პროცესი. სისტემა სტუდენტს შესაძლებლობას უქმნის სემესტრის განმავლობაში აკონტროლოს სასწავლო კურსების მიხედვით მის მიერ მიღებული მიმდინარე შეფასებები; იგი სტუდენტს სტიმულს აძლევს, თანამიმდევრულად და დროულად შეასრულოს გრაფიკით დადგენილი ყველა სამუშაო, რადგან სამუშაოს დაგვიანებით შესრულებისას სასწავლო კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ ვეღარ მოხერხდება მისი შეტანა ელექტრონულ უწყისში. გარდა ამისა, სისტემის მნიშვნელობას ზრდის მშობლისთვის იმის შესაძლებლობის შექმნა, რომ სახლიდან გაუსვლელად შეამოწმოს შვილის შეფასებები.

სისტემა მომხმარებლისათვის წარმოდგენილია ინტერაქტიული ვებგვერდის სახით, რომლის ფუნქციონირებასაც საფუძვლად უდევს შეფასებათა მოქმედი უწყისი. სისტემა ავტომატურად აჯამებს სტუდენტის მიმდინარე მოსწრების ქულებს და სათანადო ფერების საშუალებით გვატყობინებს გადალახა თუ არა სტუდენტმა გამოცდაზე გასვლის დადგენილი ქულების ბარიერი, ნება დაერთო თუ არა თუ არა დამატებით გამოცდაზე გასვლისა ან თუ მიიღო დადებითი შეფასება. სისტემა კრძალავს რომელიმე უჯრაში დასაშვებზე უფრო მეტი ქულის შეტანას.

სასწავლო პროცესის ინფორმატიზაციის პროცესი მხოლოდ ამ სიახლით არ შემოიფარგლება.

უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ დაგეგმილია სასწავლო პროცესის შემადგენელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტის - სტუდენტის ცოდნის დონის შეფასების პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა.

სიახლეა ისიც, რომ უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის შესაბამისად, სემესტრის განმავლობაში ორჯერ, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით სწავლების ყველა საფეხურზე ტარდება შუასემესტრული შეფასებები, ხოლო სემესტრის ბოლოს, სასესიო პერიოდში, სტუდენტებს უტარდებათ დასკვნითი და, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი გამოცდა. ჩვენი უნივერსიტეტის დიდი კონტინგენტის გათვალისწინებით, სემესტრის განმავლობაში ასეთი მრავალჯერადი შეფასებების ობიექტიურობისა და შედეგების ოპერატიულობის უზრუნველყოფა ძალზე აქტუალური პრობლემაა.

მსოფლიოს მრავალ უნივერსიტეტში ანალოგიური პრობლემის გადასაწყვეტად გამოიყენება ცოდნის დონის შეფასების ტესტური მეთოდი, რომელიც ტრადიციულ ზეპირ და წერით გამოცდებთან შედარებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის მხრივ უფრო ტექნოლოგიურია. ამ მხრივ ჩვენს უნივერსიტეტს მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მრავალ სასწავლო დისციპლინაში შეფასების პროცესში აპრობირებულია და წარმატებით გამოიყენება ტესტური დავალებები. პროცესის ინფორმატიზაცია ანუ კომპიუტერული ტესტირების სისტემის მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით დანერგვა უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრირებას, ტესტური დავალებების საუნივერსიტეტო ბაზის ორგანიზებას.

ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტთა ახლანდელი კონტინგენტის და ამ კონტინგენტის დაგეგმილი ზრდის გათვალისწინებით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით ასეთი პროექტის განხორციელება მოითხოვს კარგად გათვლილ და დაგეგმილ ღონისძიებებს, როგორც პროგრამულ-აპარატურულ, ისე ორგანიზაციულ, ადმინისტრაციულ, საკანონმდებლო და პროცედურულს.

გარდა აღნიშნულისა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები უახლოეს პერიოდში პროფესორ-მასწავლებელთა მეცადინეობებზე გამოცხადების რეგისტრაციისა და აღრიცხვისათვისაც გამოიყენება; სისტემა აღრიცხავს ჩასატარებელ, ჩატარებულ, შეწყვეტილ და გაცდენილ მეცადინეობებს; იძლევა მეცადინეობების ჩატარების საზოგადოებრივი კონტროლის შესაძლებლობას და აგროვებს მონაცემებს შემდგომი

ანალიზისა და რეაგირებისათვის.

სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების დიდი რეზერვია ლაბორატორიული ბაზის განახლება და კეთილმოწყობა, ახალი ინვენტარით აღჭურვა. ამ თვალსაზრისითაც ბოლო პერიოდში გარკვეული წინსვლაა, რაშიც გარე კონტაქტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.

ერთი თვის წინ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე ექსპლუატაციაში შევიდა “მართვის ციფრული სისტემების სასწავლო ლაბორატორია. იგი შეიქმნა გერმანიის ქალაქ კაიზერსლაუტერნის ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტროტექნიკისა და საინფორმაციო ტექნიკის დეპარტამენტის მხარდაჭერით და იგი მთლიანად დაფინანსდა ფოლცგაგენის ფონდის მიერ. აღსანიშნავია, რომ გერმანელი კოლეგების მხარდაჭერითა და ფინანსური დახმარებით მართვის სისტემებისა და რობოტოტექნიკის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 2009 წლის სექტემბრიდან ფუნქციონირებს “მართვის ჩამენებული სისტემების” სასწავლო ლაბორატორიაც.

აღნიშნული ლაბორატორიები აღჭურვილია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკით, ავტომატიზაციის თანამედროვე საშუალებებითა და შესაბამისი მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფით, სასწავლო პროცესს კი უძღვებიან გერმანიაში სტაჟირებული ახალგაზრდა სპეციალისტები ია მოსაშვილი, დავით მხეიძე და სხვ. გერმანელი კოლეგების მხარდაჭერა და უანგარო დახმარება შედეგია იმ ნაყოფიერი სასწავლო თუ სამეცნიერო ურთიერთობისა, რომელიც მრავალი წელია არსებობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და კაიზერსლაუტერნის ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლებს შორის.

სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დააფინანსა სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის უნიკალური ნაგებობის - სასწავლო მდარო-ლაბორატორიის რემონტი.

სტუ-ს მჭიდრო აკადემიური და სამეცნიერო კავშირები აქვს დამყარებული გერმანიის (ქ. იენის, ქ. საარბრიუკენის, ქ. კარლსრუეს, ქ. ჰეილბრონის), დიდი ბრიტანეთის (ქ. ნოტინგემის, ლონდონ სიტის), ავსტრიის (ქ. გრაცი), აშშ-ის (ვირჯინიის, პენსილვანიის, კალიფორნიის) უნივერსიტეტებთან, აგრეთვე ამერიკის კოლეჯთა და უნივერსიტეტთა ასოციაციასთან, საერთაშორისო განვითარების სახალხო კოლეჯებთან, მუსკატინის სახალხო კოლეჯთან და ა.შ.;

სტუ-ს მეცნიერები ინტენსიურად მონაწილეობენ სხვადასხვა ფონდების (GNSF, GRDF, TEMPUS,

USAID, STCU) მიერ დაფინანსებულ საგრანტო პროექტებში. 2009-2010 წწ. სტუ-ს მეცნიერების მიერ მოგებული იქნა 30-ზე მეტი საგრანტო პროექტი, წინა წელს სტუ-მ დააფინანსა 50-მდე სამეცნიერო-ტექნიკური პროექტი, რომელთა საერთო ღირებულებამ შეადგინა თითქმის 1 მილიონი ლარი.

ჩვენ ზემოთ “შემოერთებული” ინსტიტუტები ვახსენეთ. ამ კვლევითი-სამეცნიერო ინსტიტუტების სახით სტუ-მ მიიღო მძლავრი სამეცნიერო შევსება, რაც მომასწავებელია ტექნიკური მეცნიერების კიდევ უფრო აღმავალი ხაზით წინსვლისა. ეს კიდევ უფრო გაზრდის უნივერსიტეტში მიმდინარე კვლევების მრავალფეროვნებას, საბოლოო პროდუქტის მისაღებად მოქნილს და ძლიერს გახდის კვლევების ქმედითუნარიანობას. ეს მნიშვნელოვანია იმ მხრივაც, რომ სტუ-მ 2011 წელს შეიცვალა იურიდიული სტატუსი. იგი ამჟამად წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, რაც უფლებას იძლევა უნივერსიტეტის კედლებში წარმოებული თუ შექმნილი ინტელექტუალური პროდუქტის რეალიზაციას. როგორც სპეციალისტები და რეფორმატორები ფიქრობენ, სამეცნიერო პროექტებისა და დანარგვა მრეწველობის სხვადასხვა დარგში და მეწარმეებთან ბიზნეს-ურთიერთობების გაღრმავება საბოლოოდ დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე.

სტატია ისედაც ვრცელი გამოვიდა. აქ მეტს არაფერს ვიტყვით, რადგან ამის შესახებ სპეციალურად ვწერდით ჟ. “ბიზნეს-ინჟინერინგი” წინა რომერში. სტუდენტებსა და კოლეგებს კი შევასწავებთ, რომ სტუ-ს განვითარების უახლესი პერსპექტივები ვრცლად არის წარმოდგენილი რექტორის პროფ. ა. ფრანგიშვილის “უნივერსიტეტის განვითარების (2012-2016 წწ.) სტრატეგიულ გეგმაში” [14].

და ბოლოს, ყოველგვარი დასკვნისა და შეფასების გარეშე, შეიძლება ითქვას: ჩვენს უნივერსიტეტს სამომავლოდ მართლაც დიდი პერსპექტივა აქვს. იგი იყო და კვლავაც დიდხანს დარჩება ქართული სამეცნიერო ინტელიგენციის ასპარეზად, ახალგაზრდა სპეციალისტების, ქართული სამეცნიერო და ინჟინერიის სამყვდლოდ. ამაზე მეტყველებს თუნდაც უცხოეთში მოღვაწე ჩვენს უნივერსიტეტში აღზრდილი სხვადასხვა დარგში მომუშავე ლექტორები, მეცნიერები, დიპლომატები, ფინანსისტ-ეკონომისტები, რომელთა არასრული ნუსხა (ანბანთრიგზე) ასეთია:

მარიამ აბელიშვილი (გფრ), ნინო აბრალავა (დიდი ბრიტანეთი), მალხაზ აიწურაძე (გფრ), არჩილ ბარბაქაძე (გფრ), ნატო ბარბაქაძე (გფრ), ლადო გარაყანიძე (აშშ), ზაზა გომურაშვილი (ჰო-

ლანდია), გიორგი გუგუცია (სლოვაკეთი), ირინა დაუნდარიძე (დიდი ბრიტანეთი), ვადიმ ერისთავი (აშშ), ბაკურ კვარაცხელია (ინდოეთი), გიორგი კობრიაძე (უკრაინა), ზურაბ ლილუაშვილი (გფრ), არჩილ ლომიძე (გფრ), ბესარიონ ლორთქიფანიძე (აშშ), შალვა მარჯანიშვილი (აშშ), ნოდარ მახარაშვილი (აშშ), ოთარ მაგლობლიშვილი (დიდი ბრიტანეთი), თამარ მემანიშვილი (შვედეთი), ნათია ოჩიკიძე (აშშ), ქეთევან პატაშური (გფრ), ზურაბ პოლოლიკაშვილი (ესპანეთი), ალექსანდრე რუსანოვი (შვეიცარია), გიორგი სონლულაშვილი (ბელგია), მარიამ სულავა (აშშ), ირინა ფრუიძე (გფრ), შოთა ღვინერია (ჰოლანდია), ალექსანდრე შარმაზანაშვილი (შვეიცარია), ზვიად შელია (გფრ), ასლან ცივაძე (რუსეთის ფედერაცია), გენადი ციკორიძე (გფრ), დავით ჭელიძე (აშშ). მათ შესახებ იხ. ვრცლად პროფ. ზ. გასიტაშვილის წერილში [15].

არანაკლებ შთამბეჭდავი და რელიეფურია საქართველოში სხვადასხვა არასამთავრობო და სახელმწიფო სტრუქტურაში მოღვაწე სტუ-ს დაზრდილი სპეციალისტების ნუსხაც...

შენიშვნა: სტატიაში ასახული ზეპირი თუ წერილობითი ინფორმაციის მოწოდებისათვის მადლობას ვუხდით ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორებს: ლევან კლიმიაშვილს, ზურაბ გასიტაშვილს, დავით თავხელიძეს, გიორგი სალუქვაძეს, ჯემალ გახოკიძეს, გიორგი აბრამიშვილს, შალვა ნაჭყებიას, ივანე გორგიძეს, გია არაბიძეს, ნუგზარ წერეთელს, ნუგზარ მურღულიას, გოჩა მიქიაშვილს, რუსუდან ქუთათელაძეს, ივორ კვესელავას, ზურაბ წვერაიძეს, აკაკი ჩიქოვანს, ალექსანდრე გრიგოლიშვილს და ვაჟა პაპასკირს.

ლიტერატურა

1. ფირფილაშვილი პ., ნარკვევები ძველი ქართული მედიცინის ისტორიიდან. თბ., 1989;
2. 2011 წლის 14 ივნისის ტელეკომპანია “იმედის” საინფორმაციო (“ახალი ამბების”) გადაცემა “ქრონიკა”;
3. ხანთაძე ჯ., ლითონთა სამყაროში ფერდინანდ თავაძესთან, თბ., 2003;
4. ცხადაძე ბ., ხალიბების ნაკვალევს არ ეღალატების... ჟ. “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, №1, 2012;
5. Urushadze A.V., The Country of the Enchantress Medea, Tbilisi, State university Press, Tbilisi, 1984;
6. ყიფშიძე ი., უმაღლესი ტექნიკური განათლების ისტორიისათვის საქართველოში, თბ., 1953;

7. ჯორბენაძე ს., თბილისის უნივერსიტეტის მოკლე ისტორია, თსუ გამომცემლობა, თბ., 1988;
8. ბენიძე ვ., ხარატიშვილი გ., პოლიტექნიკური ფაკულტეტიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტამდე (1922-1992 წწ.), თბ., 1996;
9. მიქიაშვილი გ., სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ისტორია. ჟ. "პარალელი", №4, 2012;
10. გორგიძე ი., ნაჭყებია შ., საინჟინრო მეცნიერებისა და განათლების სათავეებთან. ჟ. "პარალელი", №4, 2012;
11. თავხელიძე დ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, როგორც ქვეყნის საინჟინრო შემოქმედების ძირითადი ცენტრი. ჟ. "პარალელი", №4, 2012;
12. კლიმიაშვილი ლ., საინჟინრო კადრების აღზრდა - მთავარი მიმართულება. ჟ. "პარალელი", №4, 2012;
13. ვ. პაპასკირი, სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა. ჟ. "პარალელი", №4, თბ., 2012;
14. ფრანგიშვილი ა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2012-2016 წწ. www.gtu.ge
15. გასიტაშვილი ზ., უცხოეთის გზებზე. ჟ. "პარალელი", №4, თბ., 2012.

რეზიუმე

სტატიაში მოკლედ გადმოცემულია სტუ-ს დაარსების წინაპირობები, შიდა და გარე ფაქტორები, სტუ-ს წვლილი ახალგაზრდა სპეციალისტების - სამეცნიერო-ტექნიკური ინტელიგენციის აღზრდაში. ასევე გამორჩეული ადგილი ეთმობა სტუ-ს სამომავლო საგანმანათლებლო პერსპექტივებს, მისი განვითარების სტრატეგიას.